

Endomorphisme symétrique d'un espace vectoriel euclidien

Applications

Pr. Endomorphismes d'un ex euclidien, matrices sym, orthogonal d'un rev, adjoint d'un endo, gpercelles $O_n(\mathbb{R})$

Notations: E ex euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n(\mathbb{R})$ ensemble des matrices sym à coeff réels, $\mathcal{O}_n$ son de E , $O_n(\mathbb{R})$ ensemble matrices diag de taille $n \times n$

I Généralités:

a) Définitions et propriétés: Kieffer, Faraut

Def 1: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est symétrique (ou autoadjoint) si $\forall (x, y) \in E^2$ $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$. On note $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques de E .

Prop 2: $S(E)$ est un rev de $\mathcal{L}(E)$.

Prop 3: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Alors: $f \in S(E) \Leftrightarrow A \in S_n(\mathbb{R})$

Cor 4: $S(E)$ est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Ex 5: Un projecteur est orthogonal ssi il est symétrique.

b) Réduction: Kieffer p153, PES2 p165

Prop 6: Soit $f \in S(E)$. On trou-espaces propres de f sont orthogonaux deux à deux.

Prop 7: Soit $f \in S(E)$ et F un rev de E . Si F est stable par f , alors $F^\perp$ est stable par f .

Théorème 8: Théorème spectral

Pour toute endomorphisme symétrique f de E , il existe une BON de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.

Autrement dit, $\forall S \in S_n(\mathbb{R}), \exists (P, D) \in O_n(\mathbb{R}) \times O_n(\mathbb{R})$ tq $S = P D P^T$

Ex 9: Soit $u \in S(E)$. Déterminer les extrema de $x \mapsto \langle x, u(x) \rangle$.

III Endomorphismes symétriques (définis) positifs:

Def 10: Soit $u \in S(E)$. On dit que:

- u est symétrique positif si $\forall x \in E$, on a $\langle x, u(x) \rangle \geq 0$
- u est symétrique défini positif si $\forall x \in E \setminus \{0\}$ on a $\langle x, u(x) \rangle > 0$.

On note $S^+(E)$ (respectivement $S^{++}(E)$) l'ensemble des endomorphismes symétriques positifs (respectivement définis positifs).

Prop 11: Soit $u \in S(E)$. On a les équivalences:

- $u \in S^+(E) \Leftrightarrow \text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+$
- $u \in S^{++}(E) \Leftrightarrow \text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$

Rq 12: On obtient une définition et une propriété équivalente en considérant $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in S_n(\mathbb{R})$.

Ex 13: Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$. On a: $A \in S^{++}_2(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \text{tr}(A) > 0$ et $\det(A) > 0$

III Applications:

a) Racine cubique d'une matrice sym réelle.

Ex 14: Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $S \in S_n(\mathbb{R})$. Kieffer p156

- Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}_{n \times n}$ tq $S = (P S P^T)$
- Calculer un tel P pour $S = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 10 & 7 & 7 \\ 7 & 10 & 7 \\ 7 & 7 & 10 \end{pmatrix}$

b) Inégalité de Hadamard: Kieffer

TR 15 (Inégalité de Hadamard): Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $S = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq m} \in S_m^+(\mathbb{R})$. Alors $\det(S) \leq \prod_{i=1}^m a_{ii}$.

c) Décomposition polaire: Kieffer.

TR 16:

- $\forall A \in O_n(\mathbb{R}), \exists (P, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R})$ tq $A = PS$
- $\forall A \in O_n(\mathbb{R}), \exists (P, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R})$ tq $A = PS$

Sources: Kieffer, Darhams 2

À démontrer la jour 5. Théorème spectral ou décomposition polaire.

Démonstration du théorème spectral :

Un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien E .

f est diagonalisable et les vec de f sont orthogonaux.

Nous allons raisonner par récurrence sur la dimension de E .

Ini : $n = 1$, Évident

Hérédité : On suppose que tout endomorphisme auto-adjoint de dimension $n-1$ est diagonalisable dans une B.O.V.

Soit E un espace euclidien de dimension n , λ une valeur propre de f et x_1 un vecteur propre associé.

$$F = \text{vect} \left(\frac{x_1}{\|x_1\|} \right)^\perp$$

On remarque que $\dim(F) = n-1$

Montrons que $\tilde{f} = f|_F$ est un endomorphisme auto-adjoint de F .

* montrons que F est stable par f

$$\begin{aligned} \text{Soit } x \in F, \langle f(x), x_1 \rangle &= \langle x, f(x_1) \rangle \\ &= \langle x, \lambda x_1 \rangle \\ &= \lambda \langle x, x_1 \rangle \end{aligned}$$

* Soient $x, y \in F$,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{f}(x), y \rangle_F &= \langle f(x), y \rangle_E = \langle x, f(y) \rangle_E \\ &= \langle x, \tilde{f}(y) \rangle_E \end{aligned}$$

Ainsi $\tilde{f}$ est auto-adjoint de F .
D'après l'HR, il existe une B.O.V. $(v_1, \dots, v_{n-1})$ de F telle que $f|_F$ est diagonale.

$$B = \left(\frac{x_1}{\|x_1\|}, v_1, \dots, v_{n-1} \right) \text{ on obtient une}$$

base orthonormée de E par construction, et $\text{Mat}_B(f)$ est diagonale.

Démonstration de décomposition polaire (Kieffer p.161)

TR 16: Décomposition polaire

- 1) $\forall A \in GL_n(\mathbb{R}), \exists (H, C) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R})$ tq $A = HC$
- 2) $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \exists (H, C) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R})$ tq $A = HC$

1) Posons $B = {}^tAA$.

a) Montrons que $B \in S_n^+(\mathbb{R})$.

$$\bullet {}^tB = {}^t({}^tAA) = A A = B \text{ donc } B \in S_n(\mathbb{R})$$

$\bullet$ soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$,

$$(X, BX) = {}^tXB X = {}^tX({}^tAA)X = (AX, AX)$$

Posons $Y = AX$, puisque A est inversible, on a $AX \neq 0$ (sinon $AX = 0 \Rightarrow X = 0$ contradiction).

$$\text{Donc } (X, BX) = (Y, Y) = \sum_{k=1}^n y_k^2 > 0$$

Ainsi $B \in S_n^+(\mathbb{R})$.

b) Montrons qu'il existe $C \in S_n(\mathbb{R}) \cap GL_n(\mathbb{R})$ tq $C^2 = B$.

D'après le théorème spectral, $\exists \alpha \in O_n(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tq $B = {}^t\alpha D \alpha$.

En notant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de B , on a $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, et $B \in S_n^+(\mathbb{R})$ donc $\lambda_i > 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

$$\text{Posons donc } \Lambda = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} \text{ et } C = {}^t\alpha \Lambda \alpha$$

C est inversible par produit de matrices inversibles.

C est symétrique car ${}^tC = {}^t\alpha {}^t\Lambda \alpha = {}^t\alpha \Lambda \alpha = C$

$$\text{Enfin, } C^2 = {}^t\alpha \Lambda \alpha {}^t\alpha \Lambda \alpha = {}^t\alpha D \alpha = B$$

c) Posons $H = AC^{-1}$, $H \in O_n(\mathbb{R})$ car ${}^tHH = {}^tC^{-1} {}^tAAC = C^{-1} B C = C^{-1} C^2 C = I_n$

$\uparrow$
C sym

Donc $H \in O_n(\mathbb{R})$ et on a $A = HC$.

2) On va généraliser le point précédent et le fait que $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme N tq $N(A) = \max_{i,j} |a_{ij}|$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $GL_n(\mathbb{R})$ dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$\Rightarrow \exists (A_k) \in (GL_n(\mathbb{R}))^N \text{ tq } A_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} A$$

Par 1), $\forall k \in N, \exists (H_k, C_k) \in O_n(\mathbb{R}) \times S_n(\mathbb{R})$ tq $A_k = H_k C_k$.

$$O_n(\mathbb{R}) \text{ compact} \Rightarrow H_{\ell(k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} H \in O_n(\mathbb{R})$$

$$\text{Alors } C_{\ell(k)} = H_{\ell(k)}^{-1} A_{\ell(k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} H^{-1} A = C$$

${}^tC = C$ car ${}^tC_k = C_k$ et ${}^tC_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} {}^tC$ par continuité de la transposition (linéaire en dim fin).
Donc C symétrique.

Par continuité du produit matriciel, on a donc $A_{\ell(k)} = H_{\ell(k)} C_{\ell(k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} A = HC$ avec

$$H \in O_n(\mathbb{R}) \text{ et } C \in S_n(\mathbb{R}).$$

